

IoT-Based-Industrial-Data-Collection_2026

Compact-MAPS (Machine Analizator and Processor System) – üzemeltetése, tudnivalók és beszerzési lista



Folyosó felől a Hagyományos forgácsolási labor

Szenzoros adatgyűjtő rendszer

Kialakítás

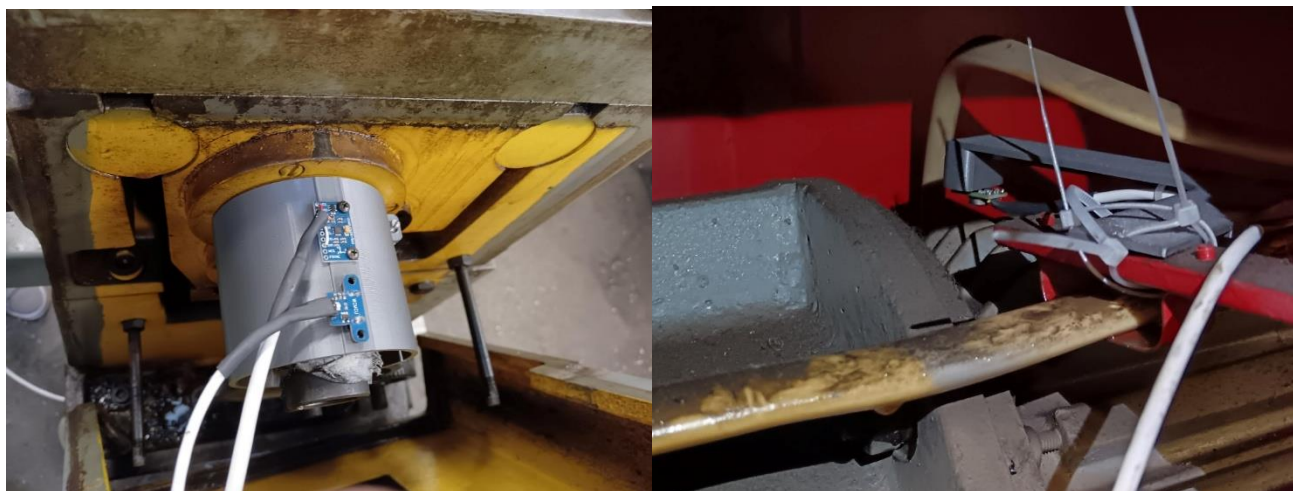
A szenzorok és feldolgozó mikrovezérlők a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem **G épületében** található, Hagyományos forgácsolási labor két **E3N-01** típusú eszterga gépeire vannak felszerelve. Ezek közül egy tanári gépen egy pedig hallgató munkaeszközre vannak felszerelve. A tanári a szektor leghátsó gépe, a hallgatói pedig szemből nézve a második baloldaltól.

	Tanári gép – Lathe01
	Hallgatói gép
Hallgatói gép	Hallgatói gép
Hallgatói gép – Lathe02	Hallgatói gép

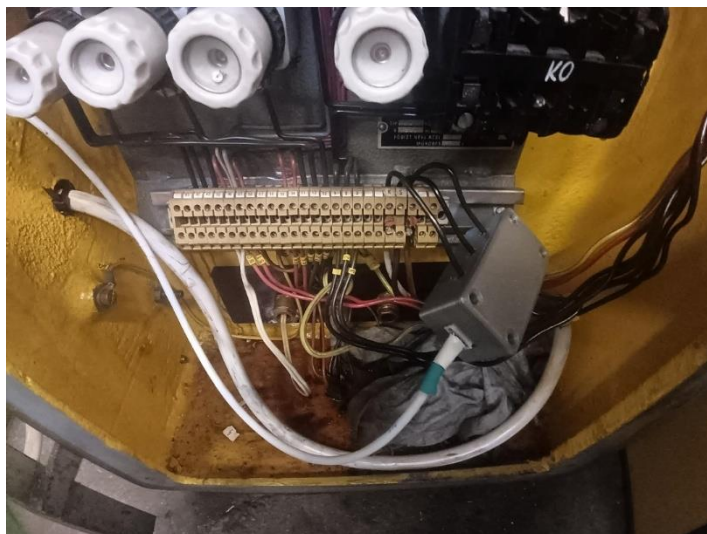
Folyosó felől a Hagyományos forgácsolási labor szektora

A fő vezérlőegységek az esztergák hátulján találhatóak, vezetékeken keresztül ide csatlakoznak a szenzorok.

A gyorsulásmérő és IR réses optocsatoló a főorsó végén vannak elhelyezve, szereléskor a burkolatot el kell távolítani, figyelve a vezetékekre. Az árammérő a villamos kapcsolószekrényben található, ez a főorsóvég alatt van itt is burkolat eltávolítása szükséges. Szerelés előtt áramtalanítani kell az esztergákat a hozzájuk tartozó főkapcsolóval, ebben az esztergályosok tudnak segíteni. Az érintésmentes hőmérő az eszterga előtt állva, a középső hosszabb burkolat leszedésével lesz elérhető.



1. ábra – Bal oldalon a rezgésmérő és fordulatszámérő, jobb oldalon a motor felett rögzített hőmérő



2. ábra – Az elektromos szekrényben lévő árammérő

Kommunikáció

Az ESP-k a G épületben lévő WiFi hálózatra kapcsolódnak indulásukkor. Ehhez SSID, jelszó szükséges, valamint az MQTT kapcsolathoz a bróker címe és egy felhasználónév-jelszó páros. Ezek az ESP kódjaikba vannak beépítve. Az adatküldés kb. 1,5-2 másodpercenként történik függetlenül egymástól.

Vezérlő kezelése

A mérőegység alján található a tápellátás kapcsolója, ezzel áramtalanítani lehet a rendszert. Újraindításra ezzel a kapcsolóval, vagy a menü rendszeren keresztül van lehetőség (itt viszont nem lehet mindkettőt egyszerre). Léptetni a NEXT (bal oldali) gombbal, műveletet kiválasztani pedig az ENTER (jobb oldali) gombbal lehetséges.

A fő HOME képernyőn ha minden megfelelően működik, akkor mind a 4 menüpont „ON” felirata jelenik meg. Egyéb esetben ERR vagy OFF. Ekkor a második képernyőre navigálva látható a hiba, amik lehetnek szenzor hibák (ACCEL, TEMP stb) vagy csatlakozási hibák a vezérlők között (ESP2 CON).

Ha a 4 szenzorból valamelyikről nem érkezik adat, akkor vagy szenzoros hiba van vagy a vezeték szakadt el. Ritkább esetben maga az egyik ESP romlott el. Ilyenkor érdemes a dashboard felületen az Experimental Features aloldalon a szenzordiagnosztikákat nézni, mert onnan egyszerűbb meghatározni a problémát.



(Kis esélye lehet hogy az épületben lévő WiFi hálózatot átalakították, így egyik ESP sem tud adatot küldeni. Erre nem volt még példa.)

Szerveroldali alkalmazáscsomag

Docker

Az összes szolgáltatás Docker compose segítségével van konténerizálva az Ipar 4.0 Technológia Központ 1-es (thermite) szerverén. Gyökérmappája a `Documents/COMPACT-MAPS/ipar40tk-server` mappában van, innen volt elindítva a környezet. A szolgáltatások a `docker-compose.yaml` fájlban vannak összegyűjtve.

Fellépő probléma esetén a logok tanulmányozását javaslom az alábbi paranccsal:

```
docker compose logs <szolgáltatás nev (pl: backend)>
```

Változtatás esetén a szolgáltatás újratelepítéseinek lépései:

```
docker compose build <szolgáltatásnév>
```

```
docker compose up -d
```

Az összes szolgáltatás leállításához pedig:

```
docker compose down
```

Szerver portok

A következő portokon keresztül elérhetők a szolgáltatások, ezeket a tűzfalon lehet konfigurálni. Kintről a **152.66.34.82**, az office hálózatról pedig a **172.22.101.1** IP címet kell használni.

Külső port (152.66.34.82)	Belső port (172.22.101.1)	Szolgáltatás
32701	1883	Mosquitto (MQTT)
61112	8086	InfluxDB GUI
61113	8050	DashBoard
-	8765	Backend
-	9000	Simulator

Mosquitto konfigurációja

Az MQTT bróker felhasználóneve és jelszava **hash**-elve az `ipar40tk-server/mosquitto/conf` mappában található `passwordfile.txt`-ben módosítható. Itt található még a szolgáltatás konfigurációs fájlja is, be lehet állítani többek között a log kimenetet és a jelszóhasználatot.

Jelszó hash-eléséről az alábbi oldalon írnak:

https://mosquitto.org/man/mosquitto_passwd-1.html

Nem hash-elt verzió az ESP-k kódjaiban lévő **MQTT_USR** és **MQTT_PWD** paraméterek, illetve a `.env`-ben lévő változók tartalmazzák.

Telegraf

A telegraf konfigurációban kommentek segítik a működés megértését.

InfluxDB

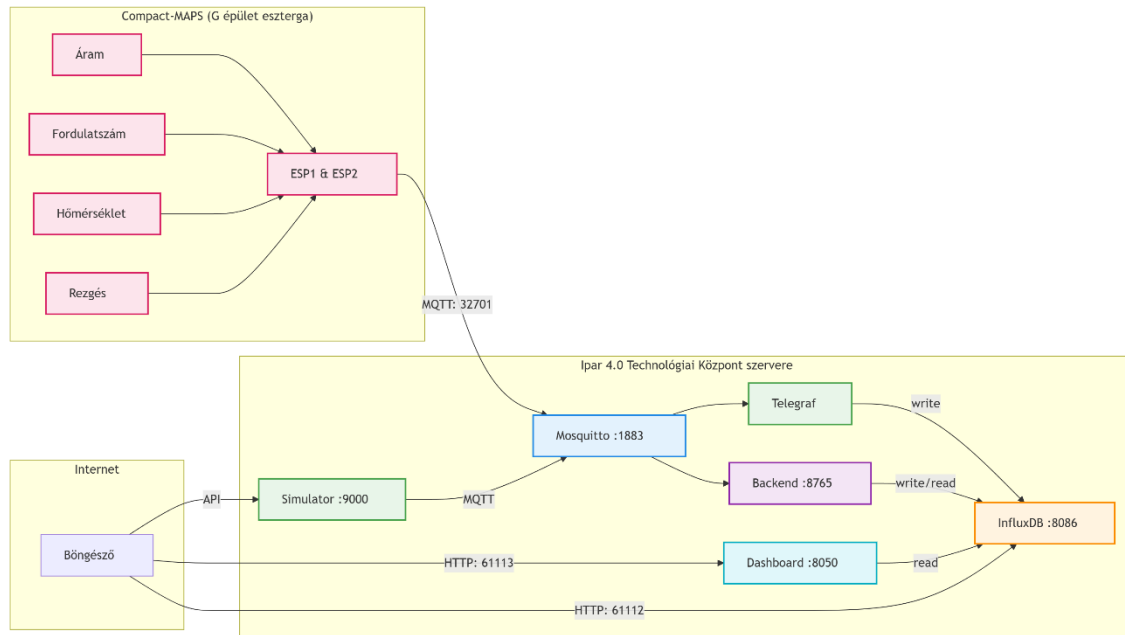
Az InfluxDB kezelői felületéhez tartozó felhasználónév-jelszó páros a `docker-compose.yml` fájlban az `influxdb` szolgáltatás paraméterei között található meg. Belépéskor a Buckets menüpontban lehet az adattárolás idejét állítani, ami most 30 napra van állítva. Ez a `docker-compose.yml` fájlban is át lehet írni, de ehhez a konténer újratelepítése szükséges.

A gépeszek számára létre lett hozva egy új felhasználó, aminek paraméterei a **influx-init.sh** script-be található meg az `influxdb` mappában.

Dashboard

A frontend tematikák és funkciók alapján több aloldalra vannak bontva, erről bővebben a szakdolgozatban lehet olvasni. Adatokat közvetlenül az adatbázisból szerzi, jelenleg 4 másodpercenként indított lekérdezésekkel, ezt a `main.py`-ban lehet módosítani.

Topológiai felépítés



Megépítéshez szükséges alkatrészek

Itt található minden, amire szükség van a rendszer megépítéséhez. A szenzorokhoz a TK-ban található 4, 6 és 8 eres kábelek lettek felhasználva, I²C-nél pedig figyelni kell a buszkapacitásra. A 3D nyomtatható alkatrészek .stl fájljai, valamint a NYÁK tervek **GitHub**-on megtalálhatók.

NodeMCU ESP32S	2	https://www.hestore.hu/prod_10037961.html
Mini 560 5V Buck konverter	1	https://www.hestore.hu/prod_10042375.html
OLED kijelző	1	https://www.hestore.hu/prod_10048304.html
MPU9250-M gyorsulásmérő	1	https://www.hestore.hu/prod_10037589.html
MLX90614 infravörös hőmérő	1	https://www.hestore.hu/prod_10042041.html
Áramváltó transzformátor	3	https://www.hestore.hu/prod_10038745.html
Ellenállás – 150 [Ω]	3	https://www.hestore.hu/prod_10020496.html
Ellenállás – 1 [kΩ]	2	https://www.hestore.hu/prod_10020517.html
Ellenállás – 4,7[kΩ]	1	https://www.hestore.hu/prod_10020533.html
Ellenállás – 10[kΩ]	1	https://www.hestore.hu/prod_10020541.html
Kondenzátor – 10 [uF]	1	https://www.hestore.hu/prod_10025122.html
Kondenzátor – 100 [nF]	1	https://www.hestore.hu/prod_10025992.html
Nyomógomb 12x12x12	2	https://www.hestore.hu/prod_10042039.html
S3B-XH-A-1	1	https://www.hestore.hu/prod_10041555.html
S4B-XH-A-1	1	https://www.hestore.hu/prod_10035079.html
S5B-XH-A-1	1	https://www.hestore.hu/prod_10035078.html
S6B-XH-A-1	2	https://www.hestore.hu/prod_10041556.html
XHP-3	1	https://www.hestore.hu/prod_10041544.html
XHP-4	1	https://www.hestore.hu/prod_10041545.html
XHP-5	1	https://www.hestore.hu/prod_10033186.html
XHP-6	2	https://www.hestore.hu/prod_10041546.html
Krimp. érintkezők	50	https://www.hestore.hu/prod_10035076.html
Billenő kapcsoló	1	https://www.hestore.hu/prod_10027702.html
BB-102 (630/200) BreadBoard	1	https://www.hestore.hu/prod_10028527.html
Tápegységaljzat - 2,1x5,5 mm	1	https://www.hestore.hu/prod_10025579.html
H55058B - Tápegység	1	https://www.hestore.hu/prod_10046143.html
Csavar - M3x16	12	https://www.hestore.hu/prod_10035142.html
Menetes betét – M3	10	https://www.tme.eu/hu/details/b3_bn1045/menetes-betetek/bossard/1386204/

Megjegyzések:

- **Az 1 [k Ω] ellenállások az MPU9250-M SDA és SCL lábait kötik 3,3 [V]-ra (pull up).**
- Krimp érintkezők vezeték végére illesztéshez, a közel L alakú fogót javaslom.
- XHP csatlakozó házból való krimp kisereléshez a hegyes végű „soldering aid kit” eszközét ajánlom.
- XHP aljzat és XHP csatlakozó ház szétválasztásához a kampós „soldering aid kit” eszközt a csatlakozóház peremének óvatosan nekifeszítve oldalanként egyszerűbben leválasztható.
- Vezetékvégek és szenzorok között **zsugorcső** lett a felületre melegítve elősegítve a gyengébb rész tartósságát.

Üzemeltetés

A rendszer nem 0/24-ben üzemel, hanem akkor ha bekapcsolják az esztergályosok. Javasoltam nekik, hogy megmunkálás előtt kapcsolják be, majd munkájuk után pedig ki a rendszert.

ESP és szenzorstátuszokat a dashboard felületen az Experimental Features aloldalon lehet követni, innen ha legalább az egyik ESP még működik, akkor megállapíthatók a hibák.

De ha egyik napról a másikra egy szenzoradat már nem érkezik meg, mindenképpen helyszíni hibaelhárítást kell végezni.

Ismert hibák/hiányosságok

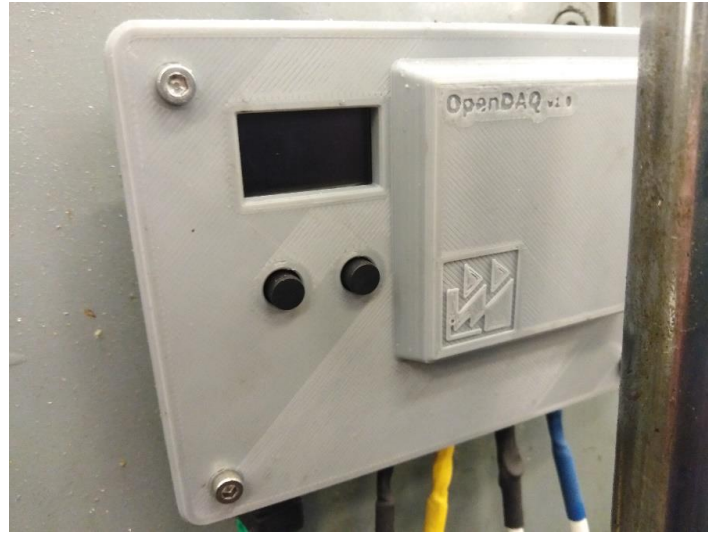
1. A hallgatói esztergán (lathe02) **a fordulatszámérő 400-as fordulata felett konstans 0 értéket ad**. Ez lehet szenzorhiba is, de szerintem inkább a jel szintje zajos. Ez egy pull-up ellenállással el lehet hárítani a vezérlő részen a VCC és OUT láb összekötésével.

De ha ez nem oldja meg, akkor van két tartalék IR réses optocsatoló szenzor, amire át lehet cserélni.

2. Szintén a hallgatói (lathe02) esztergán idő hiányában **nem sikerült tanulómintákat felvenni**, mint a tanári (lathe01) gép esetén. Esztergályosok elmondása alapján a hallgató gépet 2500-as fordulatszámmal is használják, amire a felvett tanulóminta nincs felkészítve **így minden a hallgatói gépen kiszámolt metrika irreleváns jelen esetben**.

Ehhez **új mintákat kell rögzíteni 9 állapotban** (low, mid, high rpm x idle, low, high stress) és hozzá átalakítani a backend működését, hogy megkülönböztesse lathe01 és lathe02 adatfeldolgozásában a tanulómintákat esztergánként.

Függelék



Eredeti **tanári** gép hátulján lévő vezérlő



Baloldalon a **tanári** eszterga előről és jobb oldalon hátulról



Új kiépített vezérlő a **hallgatói** gépen



Baloldalon a **hallgatói** eszterga előről és jobb oldalon hátulról